北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析进阶课程

任课老师：苑 佳

数学科学学院

10.3 二阶常系数线性微分方程求解

一、二阶齐次线性方程解的结构

定义 设$y_1(x)$, $y_2(x)$ 为定义在区间I内的两个函数．如果存在两个不全为零的常数k_1，k_2使得$k_1y_1+k_2y_2=0$，那称$y_1(x)$, $y_2(x)$ 在区间I内线性相关．否则称线性无关.

注 若在 I 上有$\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}\neq$常数，则$y_1(x)$, $y_2(x)$线性无关.

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0 \qquad (1)$$

定理 1 如果$y_1(x)$与$y_2(x)$是方程（1）的两个线性无关的特解，那么$y=C_1y_1+C_2y_2$就是方程（1）的通解.

二、二阶非齐次线性方程的解的结构

定理 2 设 y^* 是二阶非齐次线性方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \qquad (2)$$

的一个特解，Y 是与(2)对应的 齐次方程(1)的通解，那么 $y = Y + y^*$ 是二阶非齐次线性微分方程(2)的通解.

定理 3 设非齐次方程(2)的右端 $f(x)$ 是几个函数之和，如 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ ，而 y_1^*, y_2^* 分别是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

解的叠加原理

的特解，那么 $y_1^* + y_2^*$ 就是原方程的特解.

三、常系数齐次线性微分方程

n 阶常系数线性微分方程的标准形式

$$y^{(n)}+P_1y^{(n-1)}+\cdots+P_{n-1}y'+P_ny=f(x)$$

二阶常系数齐次线性方程的标准形式

$$y''+py'+qy=0$$

二阶常系数非齐次线性方程的标准形式

$$y''+py'+qy=f(x)$$

三、常系数齐次线性微分方程

特征方程法

$$y'' + py' + qy = 0$$

设 $y = e^{rx}$，将其代入上面方程得

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0$$

因为 $e^{rx} \neq 0$, 所以有 $r^2 + pr + q = 0$ 特征方程

特征根 $r_{1,2} = \dfrac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$,

三、常系数齐次线性微分方程

有两个不相等的实根 $(\Delta > 0)$

特征根为 $r_1 = \dfrac{-p+\sqrt{p^2-4q}}{2}$, $r_2 = \dfrac{-p-\sqrt{p^2-4q}}{2}$,

两个线性无关的特解

$$y_1 = e^{r_1 x}, \quad y_2 = e^{r_2 x},$$

得齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

三、常系数齐次线性微分方程

有两个相等的实根 $(\Delta = 0)$

特征根为 $r_1 = r_2 = -\dfrac{p}{2}$，一特解为 $y_1 = e^{r_1 x}$，

设另一特解为 $y_2 = u(x)e^{r_1 x}$，

将 y_2，y_2'，y_2'' 代入原方程并化简，

$$u'' + \underline{(2r_1 + p)u'} + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)u} = 0,$$

知 $u'' = 0$，取 $u(x) = x$，则 $y_2 = xe^{r_1 x}$，

得齐次方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{r_1 x}$；

三、常系数齐次线性微分方程

有一对共轭复根($\Delta < 0$)

特征根为 $r_1 = \alpha + i\beta,\ r_2 = \alpha - i\beta,$

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x}, \quad y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x},$$

重新组合 $\bar{y}_1 = \dfrac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x}\cos\beta x,$

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x}\sin\beta x,$$

得齐次方程的通解为

$$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x).$$

三、常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0 \qquad r^2 + pr + q = 0$$

特征根的情况	通解的表达式
实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
实根 $r_1 = r_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_2 x}$
复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

三、常系数齐次线性微分方程

例1 求方程 $y''+4y'+4y=0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2+4r+4=0$，解得 $r_1=r_2=-2$，

故所求通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$.

例2 求方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2+2r+5=0$， 解得 $r_{1,2}=-1\pm 2i$，

故所求通解为 $y=e^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.

三、常系数齐次线性微分方程

n 阶常系数齐次线性方程

$$y^{(n)}+P_1y^{(n-1)}+\cdots+P_{n-1}y'+P_ny=0$$

特征方程为 $$r^n+P_1r^{n-1}+\cdots+P_{n-1}r+P_n=0$$

特征方程的根	线性无关的特解
若是 k 重根 r	$e^{rx},xe^{rx},\cdots,x^{k-1}e^{rx}$
若是 k 重共轭复根 $\alpha\pm i\beta$	$e^{\alpha x}\cos\beta x,xe^{\alpha x}\cos\beta x,\cdots,x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$ $e^{\alpha x}\sin\beta x,xe^{\alpha x}\sin\beta x.\cdots.x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$

三、常系数齐次线性微分方程

注意 n次代数方程有n个根，而特征方程的每一个根都对应着通解中的一项，且每一项各一个任意常数.

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

三、常系数齐次线性微分方程

例3 求方程 $y^{(5)}+y^{(4)}+2y^{(3)}+2y''+y'+y=0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^5+r^4+2r^3+2r^2+r+1=0,$

$$(r+1)(r^2+1)^2=0,$$

特征根为 $r_1=-1,\quad r_2=r_3=i,\quad r_4=r_5=-i,$

故所求通解为

$$y=C_1e^{-x}+(C_2+C_3x)\cos x+(C_4+C_5x)\sin x.$$

四、常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

对应齐次方程 $y'' + py' + qy = 0,$

通解结构 $y = Y + y^*,$

难点：如何求特解?

方法：待定系数法.

四、常系数非齐次线性微分方程

m次多项式

1. $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$

设非齐方程特解为 $y^* = Q(x)e^{\lambda x}$ 代入原方程

$$Q''(x) + \underline{(2\lambda + p)}Q'(x) + \underline{(\lambda^2 + p\lambda + q)}Q(x) = P_m(x)$$

(1) 若λ不是特征方程的根, $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$,

可设 $Q(x) = Q_m(x)$, $\quad y^* = Q_m(x)e^{\lambda x}$;

m 次多项式

(2) 若λ是特征方程的单根,

$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, $2\lambda + p \neq 0$,

可设 $Q(x) = xQ_m(x)$, $\quad y^* = xQ_m(x)e^{\lambda x}$;

四、常系数非齐次线性微分方程

(3) 若λ是特征方程的重根,

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad 2\lambda + p = 0,$$

可设 $Q(x) = x^2 Q_m(x)$, $\boxed{y^* = x^2 Q_m(x) e^{\lambda x}.}$

总结 设 $y^* = x^k e^{\lambda x} Q_m(x)$, $k = \begin{cases} 0 & \lambda\text{不是根} \\ 1 & \lambda\text{是单根} \\ 2 & \lambda\text{是重根} \end{cases}$,

注意 上述结论可推广到n阶常系数非齐次线性微分方程

(k是重根次数).

四、常系数非齐次线性微分方程

例4 求方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

解 特征方程 $r^2-3r+2=0$, 特征根 $r_1=1$, $r_2=2$,

对应齐次方程通解 $Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$,

因为 $\lambda=2$ 是单根, 设 $y^*=x(Ax+B)e^{2x}$,

代入方程, 得 $2Ax+B+2A=x$ 可得 $\begin{cases} A=\dfrac{1}{2} \\ B=-1 \end{cases}$,

于是 $y^*=x(\frac{1}{2}x-1)e^{2x}$

原方程通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+x(\frac{1}{2}x-1)e^{2x}$.

四、常系数非齐次线性微分方程

2. $f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$

$$f(x)=e^{\lambda x}[P_l\cos\omega x+P_n\sin\omega x]$$

$$=e^{\lambda x}[P_l\frac{e^{i\omega x}+e^{-i\omega x}}{2}+P_n\frac{e^{i\omega x}-e^{-i\omega x}}{2i}]$$ 利用欧拉公式

$$=(\frac{P_l}{2}+\frac{P_n}{2i})e^{(\lambda+i\omega)x}+(\frac{P_l}{2}-\frac{P_n}{2i})e^{(\lambda-i\omega)x}$$

$$=P_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}+\overline{P}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x},\qquad m=\max\{l,n\}$$

设 $y''+py'+qy=P_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$, $y_1{}^*=x^kQ_me^{(\lambda+i\omega)x}$,

四、常系数非齐次线性微分方程

$$y''+py'+qy=\overline{P}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x},\quad y_2{}^*=x^k\overline{Q}_m e^{(\lambda-i\omega)x},$$

$$\therefore\ y^*=x^k e^{\lambda x}[Q_m e^{i\omega x}+\overline{Q}_m e^{-i\omega x}]$$

$$=x^k e^{\lambda x}[Q_m(\cos\omega x+i\sin\omega x)+\overline{Q}_m(\cos\omega x-i\sin\omega x)]$$

$$=x^k e^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x),R_m^{(2)}(x)$是$m$次多项式， $m=\max\{l,n\}$

$$k=\begin{cases}0 & \lambda\pm i\omega\text{不是根}\\ 1 & \lambda\pm i\omega\text{是单根}\end{cases},$$

注意 上述结论可推广到n阶常系数非齐次线性微分方程(k是重根次数).

四、常系数非齐次线性微分方程

例5 求方程 $y'' + y = 4\sin x$ 的通解.

解 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$,

特征根为 $r = \pm i$,齐次方程通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$,

因为 $\lambda = i$ 是特征方程的单根,

设非齐次方程的一个特解为 $y^* = x[A\cos x + B\sin x]$,

代入方程得 $2A = -4,\ 2B = 0 \quad \therefore A = -2, B = 0$

所求非齐方程特解为 $y^* = -2x\cos x$,

原方程通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x\cos x$.

四、常系数非齐次线性微分方程

例6 求方程 $y'' + y = x\cos 2x$ 的通解.

解 对应齐次方程通解 $Y = C_1\cos x + C_2\sin x,$

$\because$ 为 $\lambda = 2i$ 不是特征方程的根,

设 $y^* = (Ax + B)\cos 2x + (Cx + D)\sin 2x,$

$$\begin{cases} -4A - 3D = 0 \\ -3B + 4C = 0 \\ -3C = 0 \\ -3A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} C = 0, A = -\dfrac{1}{3}, \\ B = 0, D = \dfrac{4}{9} \end{matrix} \quad \therefore\ y^* = -\frac{1}{3}x\cos 2x + \frac{4}{9}\sin 2x,$$

原方程通解为 $y = C_1\cos x + C_2\sin x - \dfrac{1}{3}x\cos 2x + \dfrac{4}{9}\sin 2x.$

四、常系数非齐次线性微分方程

例7 求微分方程 $y''-4y'+4y=6x^2+8e^{2x}$ 的特解.

解 设 $y''-4y'+4y=6x^2$ 的特解为 y_1^*

设 $y''-4y'+4y=8e^{2x}$ 的特解为 y_2^*

则所求特解为 $y^*=y_1^*+y_2^*$

$\because r^2-4r+4=0 \quad \therefore$ 特征根 $r_{1,2}=2$

$\therefore y_1^*=Ax^2+Bx+C \qquad y_2^*=Dx^2e^{2x}$ （重根）

$$A=\frac{3}{2},B=3,C=\frac{9}{4},D=4$$

$$y^*=y_1^*+y_2^*=\frac{3}{2}x^2+3x+\frac{9}{4}+4x^2e^{2x}.$$